Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

MATEMÁTICA I

FICHA DA UNIDADE CURRICULAR

Márcia Sadok Menna Barreto

Ficha de Unidade Curricular (FUC)

Geral

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

Curso

Licenciatura em Engenharia Informática

Unidade Curricular

Matemática I

Ano	Semestre	ECTS
1º	1º	6

Docente

Márcia Sadok Menna Barreto | marcia.barreto@my.istec.pt

FUC

Objetivos Gerais

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

Conhecer e aplicar os conceitos e as técnicas de lógica matemática;

Compreender os conceitos e as técnicas em que se funda o desenvolvimento de projetos nos espaços a duas e a três dimensões, através do estudo dos seus fundamentos matemáticos;

Aplicar os conceitos e as técnicas em que se funda o desenvolvimento de projetos nos espaços a duas e a três dimensões, através do estudo dos seus fundamentos matemáticos;

Utilizar o conhecimento de álgebra linear como suporte para outras unidades curriculares do curso, aplicando as técnicas matemáticas essenciais na prática da engenharia.

FUC

Método de Avaliação

Avaliação Contínua

- Trabalho Prático (40%)
  - 20% Exercícios entregue durante as aulas
  - 20% Projeto Interdisciplinar
  - Nota mínima: 8 valores
- Exame Teórico Final (60%)
  - Nota mínima: 9,5 valores

Época de Exame*

- Exame Prático (40%)
  - Nota mínima: 8 valores
- Exame Teórico Final (60%)
  - Nota mínima: 9,5 valores

* Para quem não faz a UC por avaliação contínua.

FUC

AVALIAÇÃO

- <u>Avaliação contínua + Exame Final</u>

- Trabalho Prático + Exame Teórico Final

- Para efeitos de avaliação contínua o estudante realizará trabalhos práticos individuais resolvendo exercícios, que serão entregues ao fim de cada aula (20% da nota da avaliação contínua) e o projeto interdisciplinar (20% da nota da avaliação contínua), totalizando 40% de avaliação contínua.

- Data de entrega e apresentação do projeto interdisciplinar (parte da disciplina): 16/01/2026
- Os resultados devem ser apresentados em relatório e devidamente explicados numa apresentação final.
- A prova prática é cotada para 20 valores.

- **Classificação final da unidade curricular** = Nota Trabalho Prático X 0,40 + Nota Exame Teórico X 0,60

FUC
AVALIAÇÃO

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

Avaliação sumativa final

2. Exame Teórico 60% + Parte Prática 40%

- A classificação final da disciplina será expressa numa escala de 0 a 20 valores.

- O exame teórico consistirá numa prova escrita, com duração de 60 minutos. A avaliação teórica é cotada para 20 valores.
- A parte prática, com duração de 60 minutos. A parte prática é cotada para 20 valores.

FUC
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

ISTEC Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

1. Lógica matemática
   Cálculo proposicional
   Cálculo de predicados

FUC

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

ISTEC Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

2. Álgebra linear

- Vetores em R e R^n
  - Vetores em R^2
  - Vetores em R^3
  - Vetores em R^n
  - Adição e multiplicação escalar de vetores
  - Produto interno de vetores
  - Números complexos
  - Vetores em C^n

FUC
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

- Álgebra linear
  - Álgebra de matrizes
    - Introdução às matrizes
    - Adição de matrizes
    - Multiplicação escalar
    - Multiplicação de matrizes
    - Transposição de matrizes

FUC
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

- Álgebra linear
  - Sistemas de equações lineares
    - Conceito de sistema de equações lineares
    - Métodos de solução de sistemas de equações lineares
    - Formulação matricial de sistemas de equações lineares

FUC

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

- Álgebra linear
  - Espaços vetoriais
    - Conceito de espaço vetorial
    - Exemplos de espaços vetoriais
    - Combinações lineares
    - Subespaços
    - Dependência e independência linear
    - Aplicações matriciais

FUC
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

- Álgebra linear
  - Transformações Geométricas
    - Transformações métricas euclidianas: translação e rotação.
    - Geometria métrica euclidiana.
    - Coordenadas homogéneas.
    - Transformações afins: translação, rotação, variação de tamanho e cisalhamento.
    - Representação matricial de transformações afins.
    - Composição de transformações geométricas 2D e 3D.

FUC

COMPETÊNCIAS

- Formular problemas matemáticos em linguagem lógica e simbólica.
- Demonstrar e aplicar propriedades matemáticas para justificar soluções.
- Resolver problemas de sistemas lineares usando diferentes métodos (algébricos, matriciais e computacionais).
- Manipular vetores e matrizes para representar e resolver problemas em ciências exatas, computação e engenharia.
- Modelar e interpretar transformações geométricas em 2D e 3D com aplicações em computação gráfica, física e engenharia.
- Relacionar conceitos de lógica e álgebra linear à programação e ao desenvolvimento de algoritmos.
- Utilizar raciocínio abstrato e rigor lógico na construção de soluções consistentes.

FUC
ATITUDES

- Rigor e precisão na formulação e resolução de problemas.
- Autonomia intelectual e disposição para aprender conteúdos abstratos.
- Pensamento crítico na análise de soluções e resultados.
- Valorização do raciocínio lógico como ferramenta para tomada de decisão.
- Perseverança diante de problemas complexos.
- Trabalho colaborativo na resolução de exercícios e projetos.
- Ética no uso do conhecimento matemático aplicado à tecnologia e ciência.

FUC

Referências

- **Documentação da UC no Moodle**
- **Fundamental**:
- Cabral, I., & Perdigão, C, & Saiago, C. (2024) Álgebra Linear -Teoria, exercícios resolvidos e propostos. Dinternal.
- Holt, Jeffrey (2016) Álgebra Linear com Aplicações. LTC
- Lover, R. (2008). Elementary Logic: for Software Development. Springer-Verlag.
- Hoffman, K., & Kunze, R. (1961). Linear Algebra. Prentice-Hall.
- St. Aubyn, A.(2004) Lógica Matemática. Universidade Técnica de Lisboa
- **Complementar**:
- Gonçalves, R. (2018). Álgebra Linear Teoria e Prática (2.ª Edição revista e corrigida). Edições Sílabo. Simões, V. (2013). Álgebra Linear. Resumo da Matéria + Problemas Resolvidos. Edições Orion.
- Simões, V. (2009). Análise Matemática I. Resumo da Matéria + Problemas Resolvidos. Edições Orion.

https://www.youtube.com/watch?v=obKEn1KkMUI



Marcia Sadok Menna Barrreto
marcia.barreto@my.istec.pt

